

Лабораторная работа № 5

Тема:

1. Веб-программирование;
2. Веб-фреймворк Django

Цель работы:

Закрепить знания и навыки по работе со стандартными библиотеками, фреймворком Django.

Задание.

Реализовать веб-сайт с использованием Веб-фреймворк Django по индивидуальному заданию (выбрать вариант по номеру в журнале или реализовать свой проект - согласовать с преподавателем до начала разработки)

Постановка задачи:

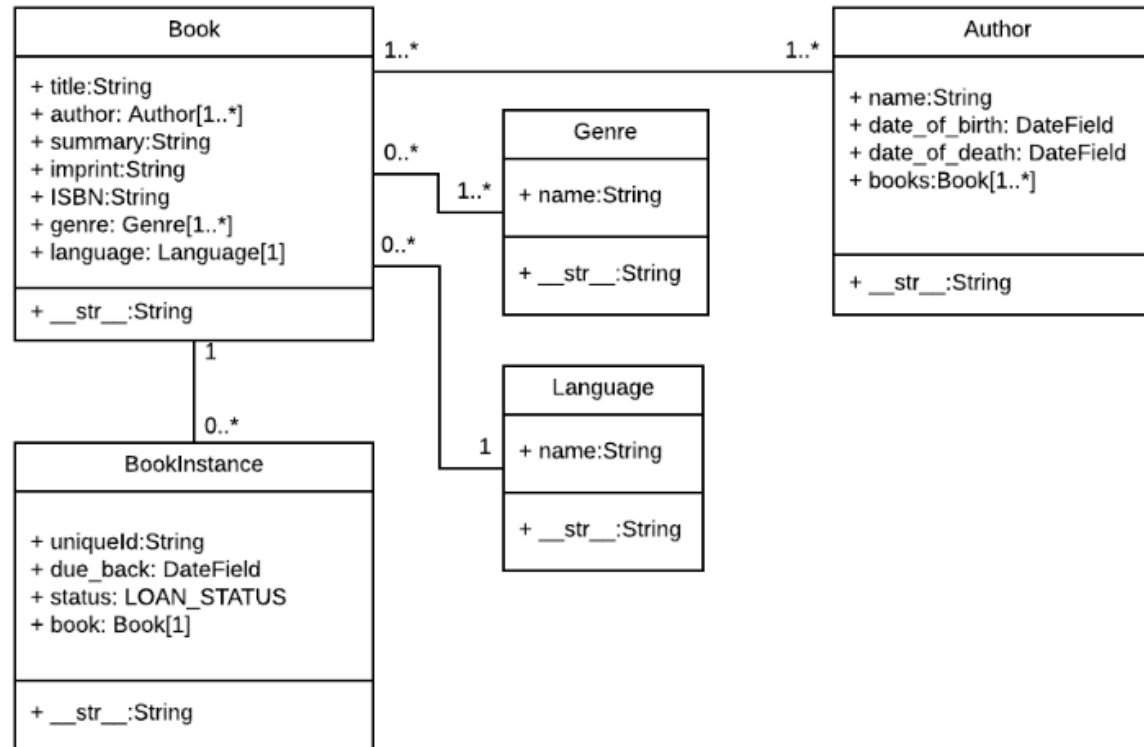
- Определить необходимые сущности для описания предметной области. Реализовать их в терминах моделей, используя подходящие типы данных и связи объектов <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Models>. Представить на диаграмме в виде, как на примере ниже. **В качестве базы данных использовать sqlite.**

Нужно предусмотреть возможность хранения и изменения данных для обеспечения функционала в соответствии с индивидуальным заданием и для страниц, которые должны быть в каждом приложении независимо от варианта. Эти страницы полностью будут реализованы в следующем

семестре, поэтому сейчас можно ограничиться их наполнением через базу данных или админ панель, или выполнить по желанию(отмечено ***):

- *Главная*: Краткая информация о последней опубликованной статье
- *О компании*: информация о компании – просто текст (** видео, логотип, история по годам, реквизиты – пока только сделать таблицу в базе данных) ([таблица в базе данных](#))
- *Новости*: список статей в соответствии с тематикой сайта с заголовком, кратким содержанием (одно предложение), картинкой ([таблица в базе данных](#)) (** и кнопкой «Читать далее» при нажатии на которую открывается вся статья)
- *Словарь терминов и понятий*: список часто задаваемых вопросов и ответов на них с датой добавления на сайт ([таблица в базе данных](#))
- *Контакты*: Фото сотрудников с описанием выполняемых работ, телефонами, почтой и т.д. ([таблица в базе данных](#))
- *Политика конфиденциальности*: пока добавить пустую страницу
- *Вакансии*: список вакансий с описанием ([таблица в базе данных](#))
- *Отзывы*: список отзывов с указанием имени, оценки, текста, даты ([таблица в базе данных](#)). (Кнопка добавить отзыв с переходом к окну регистрации или в личный кабинет залогиненного пользователя. При нажатии кнопки открытие формы с полем для текста отзыва и выбора оценки, кнопкой «Отправить», которая сохраняет отзыв в базе.)
- *Промокоды и купоны*: список промокодов действующих и в архиве. ([таблица в базе данных](#)).

- Реализовать связи один к одному (OneToOneField), один ко многим (ForeignKey) и многие ко многим (ManyToManyField).



- Реализовать CRUD (create, read, update, delete) операции (<https://metanit.com/python/django/5.4.php>);
- Добавить все модели в админ панель, создать суперюзера, обеспечить работу с данными, фильтрацию, встроенное редактирование связанных записей (https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Admin_site).
- Реализовать механизмы авторизации/аутентификации;

- Разграничить доступ в зависимости от прав: например, владелец магазина(superuser), User с регистрацией, User без регистрации (см. инд. задание)
- Обеспечить наполнение данными для демонстрации не менее 10 записей в списке товаров/услуг/объектов/клиентов
- Подключить и использовать как минимум 2 сторонние API (базовый список прилагается), какие именно - выбрать на свой вкус.
- Использовать регулярные выражения для связи URL-адреса с функцией отображения (https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Generic_views)
- отображать статистические показатели для своего сайта (использовать данные, соответствующие предметной области). Например:
 - список клиентов/товаров в алфавитном порядке и общую сумму продаж;
 - статистические показатели (среднее, мода и медиана) по сумме продаж;
 - статистические показатели (среднее и медиана) по возрасту клиентов;
 - какой тип товаров наиболее популярен?
 - какой тип товаров приносит наибольшую прибыль?
- отображать тайм зону пользователя, текущую дату, дату добавления/изменения данных в таблицы для тайм зоны пользователя и для UTC, календарь в текстовом виде. Дату указывать в формате (DD/MM/YYYY)
- Номер телефона клиента указывается в формате +375 (29) XXX-XX-XX;
- Клиенты и сотрудники должны иметь возрастное ограничение 18+;
- Реализовать визуализацию в виде диаграммы или графика для отображения распределения показателей по группам и/или изменения показателей по датам/группам.
- Реализовать поиск по любому из параметров и сортировку отображаемых данных

- Добавить тесты. Покрытие тестами кода на 80% и выше (<https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Server-side/Django/Testing>) (<https://pytest-docs.ru.readthedocs.io/ru/latest/parametrize.html>);
- Добавить logging(<https://habr.com/ru/companies/wunderfund/articles/683880/>);
- Внешний вид сайта не важен, главное отображать нужную информацию. Использование css по желанию. Если будете использовать <https://www.bootstrapcdn.com/>, то сохраните на github в разных ветках версию без стилей и со стилями. В следующем семестре разработаете свои стили и нужен будет проект без bootstrap;
- Валидация форм как на стороне сервера, так и на стороне клиента;
- Поддержка разного уровня логирования (уровень логирования брать из конфигурации приложения);
- Ограничить использование API проекта для неавторизованных запросов.
- **Выполнить хостинг сайта, используя один из следующих ресурсов (бесплатные):**
 1. [Render.com](https://render.com) (Лучший баланс простоты и функциональности)
 2. [PythonAnywhere.com](https://pythonanywhere.com) (Классический вариант, проще, но с ограничениями)
 3. **Railway.app** (Очень гибкий и мощный, чуть сложнее)
 4. [Fly.io](https://fly.io) (Хорош для производительности, немного сложнее в настройке)
 5. **Heroku** (Имеет бесплатный тариф, но требует привязки карты)

Ваш проект должен использовать **PostgreSQL** в продакшене (лучшая практика). Для локальной разработки использовать SQLite.

- Разработать Dockerfile для вашего проекта (или частей проекта);
- docker-compose файл, с помощью которого возможно запустить проект локально (должен включать образы вашего проекта (образы сделать публичными, чтобы преподаватель мог запустить у себя) и базы данных + возможно какие-то сервисы, необходимые для проекта);
- **обязательно проект должен быть на гитхаб**. Адрес для организации моего доступа к закрытым репозиториям с выполненными ЛР на GitHub @AnnBsuir (anzh52889@gmail.com)

- ***** дополнительное задание** – по желанию тем, кто стремится освоить больше и получить +балл по ЛР:
 - Дополнить проект модулем для работы с параллельным кодом (можно использовать asyncio, multiprocessing или multithreading на выбор); Добавить отдельную страницу сайта без css оформления для демонстрации решения задачи. Вариант индивидуального задания тот же, что и в начале семестра - см. в самом конце данного файла

Примечание: если проект будет не только в вашем гит репозитории, то результат лабораторных в этом семестре обнуляется.

Доработка html, css, js будет выполнена на первых трех ЛР в курсе «Современные технологии разработки web-приложений», поэтому обеспечьте сохранность проекта до следующего семестра.

Для справки см. также инфо в СЭО:

Список бесплатных API: <https://lms.bsuir.by/mod/resource/view.php?id=214284>

Как создать проект в Django и использовать стороннее API

<https://lms.bsuir.by/mod/resource/view.php?id=214285>

Варианты заданий:

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
1.	Зоомагазин	Товары, Поставщики, Категории товара, Постоянные клиенты, Продажи , Сотрудники	фирма, занимается продажей зоотоваров. Основная часть деятельности, находящейся в Вашем ведении, связана с работой с поставщиками. Фирма имеет определенный набор поставщиков, по каждому из которых известны название, адрес и телефон. У этих поставщиков Вы приобретаете товары. Товар наряду с названием характеризуется артикулом и ценой (считаем цену постоянной). Некоторые из поставщиков могут поставлять одинаковые товары (один и тот же артикул). Каждый факт покупки зоотовара у поставщика фиксируется, причем обязательными для запоминания являются дата покупки и количество приобретенных товаров. Цена товара может меняться от поставки к поставке. Поставщики заранее ставят Вас в известность о дате изменения цены и о его новом значении.	Товары с указанием артикула, названия и цены, поставщика, количества, Поставщики с указанием названия, адреса, телефона, поставляемых товаров, Продажи с указанием даты продажи, количества проданных зоотоваров, цена за единицу, стоимость покупки	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и поставщиках с которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	Инфо о категориях товаров и самих товарах с фильтрацией по цене, доп. услугах, промокоды, купоны
2.	Гостиница	Брони, Клиенты, Категории номеров, Номера с описанием и фото	гостиница предоставляет номера клиентам на определенный срок. Каждый номер характеризуется вместимостью, комфортностью (люкс, полулюкс, обычный) и ценой. Вашими клиентами являются различные лица, о которых Вы собираете определенную информацию (фамилия, имя, отчество и некоторый комментарий). Сдача номера клиенту производится при	Брони с указанием номера, клиента, даты заезда, даты выезда, итоговой цены, Клиенты с указанием фио и есть ли ребенок, Платежи	User с регистрацией – клиент, который может забронировать номер и видит инфо о своей брони	инфо о категориях номеров и самих номерах с фильтрацией по цене/категории и т.д., , доп. услугах, промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			наличии свободных мест в номерах, подходящих клиенту по указанным выше параметрам. При поселении фиксируется дата поселения. При выезде из гостиницы для каждого места запоминается дата освобождения.		User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о бронях и клиентах	
3.	Фитнес-клуб	Клиенты, Инструкторы, Залы, Расписание, Виды занятий/предоставляемых услуг, Виды клубных карт	Фитнес-клуб организует спортивный досуг клиентов в группах. Группа состоит из нескольких человек (клиентов), один и тот же клиент может записаться в несколько различных групп. При записи клиента в группу им единоразово вносится оплата за весь цикл занятий, проводимых для данной группы. Каждое занятие проводится в одной группе одним или несколькими инструкторами. Для одной группы организуется, как правило, несколько последовательных занятий. Один и тот же инструктор может принимать участие в проведении различных занятий в различных группах. По каждому занятию фиксируется: группа, в которой оно проводится, время начала и окончания занятия, инструкторы, принимающие участие в проведении занятия. Составить список клиентов, занимающихся в определенной группе. Подсчитать количество занятий, проведенных в каждой из групп за определенный период. Определить	добавлять и редактировать клиентов, инструкторов клуба, заводить клубные карты, а также распределять индивидуальные занятия между клиентами и инструкторами, Список инструкторов, оборудования, залов с распределением оборудования, инфо о клиентах, подсчет стоимости занятий по каждому клиенту, удаление нужного клиента из базы, повышение стоимости индивидуальных занятий и т.д.	User с регистрацией – инструктор, который видит расписание и клиентов, записавшихся к нему на занятия, инфо о клиентах и виде занятий(услуге) User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	инфо об инструкторах, видах оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			стоимость оказанных услуг каждому клиенту за весь период посещения им фитнес-клуба.			
4.	Турагентство	Клиенты, Страны с указанием климата для каждого сезона, Сотрудники, Отели, Заказы, Путевки...	компания работает с клиентами, продавая им путевки. у каждого клиента, пришедшего к Вам, собираются некоторые стандартные данные – фамилия, имя, отчество, адрес, телефон. После этого Ваши сотрудники выясняют у клиента, куда он хотел бы поехать отдыхать. При этом ему демонстрируются различные варианты, включающие страну проживания, особенности местного климата, имеющиеся отели разного класса. Наряду с этим, обсуждается возможная длительность пребывания и стоимость путевки. В случае если удалось договориться, и найти для клиента приемлемый вариант, Вы регистрируете факт продажи путевки (или путевок, если клиент покупает сразу несколько путевок), фиксируя дату отправления. Фирма работает с несколькими отелями в нескольких странах. Путевки продаются на одну, две или четыре недели. Стоимость путевки зависит от длительности тура и отеля.	Клиенты с указанием личных данных и инфо о путевке, Список отелей по странам с указанием климата для каждого сезона, количества звезд, стоимость в сутки, Количество путевок по клиентам с указанием стоимости,	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах путевок и клиентах с которыми работает User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	Инфо о направлениях туризма, отелях и самих путевках с фильтрацией по цене/стране, классу отеля/горячим путевкам, , доп. услугах, промокоды, купоны
5.	Автостоянка	Клиенты, Парковочные места(номер, цена, занято или	В городе существует круглосуточная отапливаемая автостоянка "AutoCar" с установленной автоматизированной системой наблюдения, которая	Видеть инфо о клиентах, автомобилях, парковочных местах, изменить цену	User с регистрацией – клиент, который может видеть	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
		нет, авто...), Счета на оплату(Код, дата начисления, номер парковки, номер авто, цена места, долг, дата оплаты...), Автомобили, Доходы	предоставляет гарантии безопасности автомобиля посетителя на своей территории, за счет того, что контролирует все выходы из комплекса автостоянки и сохраняет время автовладельцев на прогрев автомобиля, также в добавок ко всему закрытая автостоянка дает возможность избежать загрязнения от природных погодных условий. Клиент оплачивает место автостоянки ежемесячно. Уникальный номер парковочного места имеет числовой формат с ограничением не более 999. У каждого уникального парковочного места есть своя цена. Клиент паркуются только на своем парковочном месте исходя из номера автомобиля; У одного клиента может быть несколько автомобилей; У одного автомобиля может быть несколько клиентов.	• Выявить какой клиент больше всего задолжал автостоянке и когда у него был выполнен последний платеж. • Посчитать сколько автомобилей имеют более одного хозяина и вывести всех хозяев. • Вывести автомобиль который имеет самый маленький долг к автостоянке за указанный пользователем период. • Вывести сумму долга по всем клиентам за указанный пользователем период, которая вычисляется из расчета того, что начисление происходит 1 раз в месяц, оплаты могут происходить хоть каждый день. Все суммы начислений в данном поле складываются а все оплаты идут со знаком минус. Долг может быть отрицательным! • Вывести все номера и владельцев автомобилей, относящиеся к указанной	инфо о своих автомобилях и платежах по месяцам за парковку User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и клиентах	фильтрацией по цене/категории и т.д., , доп. услугах, промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
				пользователем марки автомобиля.		
6.	Грузоперевозки	Водители, Транспортные средства, Вид транспортного средства, Заказы, Организации, Клиенты, Услуги, Виды грузов, Тип кузова	Автоматизация работы компании, занимающейся перевозкой грузов посредством автотранспорта.	добавлять и редактировать информацию о перевозимых грузах, парке грузовых автомобилей, заказчиках, оказываемых услугах, о всех заказах, выполненных транспортной компанией. вывод информации о конкретном наименовании и типе груза, подсчет стоимости перевозки грузов, возрасте водителей и т.д.	User с регистрацией – водитель, который видит расписание заказов и клиентов, заказавших перевозку, инфо о клиентах/организациях и виде груза User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	инфо о транспортных средствах, водителях, категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д., , доп. услугах, промокоды, купоны
7.	Автомагазин	Товары, Изготовители, Поставщики, Типы товара, Клиенты, Продажи	Фирма, занимается продажей запасных частей для автомобилей. Основная часть деятельности, находящейся в Вашем ведении, связана с работой с поставщиками. Фирма имеет определенный набор поставщиков, по каждому из которых известны название,	Товары с указанием артикула, названия и цены, поставщика, количества, Поставщики с указанием названия, адреса, телефона, поставляемых деталей,	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и поставщиках с	Инфо о категориях товаров и самих товарах с фильтрацией по цене

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			адрес и телефон. У этих поставщиков Вы приобретаете детали. Каждая деталь наряду с названием характеризуется артикулом и ценой (считаем цену постоянной). Некоторые из поставщиков могут поставлять одинаковые детали (один и тот же артикул). Каждый факт покупки запчастей у поставщика фиксируется, причем обязательными для запоминания являются дата покупки и количество приобретенных деталей.	Продажи с указанием даты продажи, количества проданных запчастей, цена за единицу, стоимость покупки	которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	
8.	Зоопарк	Животное, Помещения, Сотрудники, Должности сотрудников, Вид животного, Класс(Семейство животного), Страны обитания, Вид корма	хранение информации о деятельности зоопарка, т.е. о помещениях, животных, сотрудниках; доступ к информации, какое животное в каком месте находится и какой сотрудник за ним закреплен; учет расхода кормов разных видов.	Примеры вывода инфо: суточное потребление корма обитателями комплекса 'приматы'. • Определить общую численность представителей семейства 'псовые' в зоопарке. • Вывести все пары видов, которые содержатся в одном помещении. информация о помещениях (номер, название, наличие водоема, площадь), всех животных(название, вид, класс, дата	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о том, за какими животными закреплен, их детальное описание(включая дату поступления в зоопарк и год рождения), расписание кормления	Инфо о животных зоопарка с фото и описанием, помещениях и условиях обитания согласно виду животного, Стоимость посещения в зависимости от дня недели, доп. услуг(кормить животных, активные часы, т.д.), промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
				поступления, год рождения, фото, факты, параметры, смотрящий сотрудник), и возможность отобразить те, которые поступили в зоопарк совсем недавно (на протяжении последнего полугодия); какие сотрудники работают в каком комплексе (задается пользователем при поиске), приглядывая за животными, всю информацию об этих сотрудниках(фio, зал, телефон, должность);	Минимальный список характеристик: - Название вида животного, суточное потребление корма, семейство, континент обитания. - Название комплекса, номер помещения, наличие водоема, отопления, количество животных в помещении. Один и тот же вид животного может в зоопарке находиться в разных помещениях и в одном помещении может находиться несколько видов животных. User с регистрацией – посетитель – имеет возможность купить билет, видит инфо о покупках и промокодах	
9.	Музей	Экспонаты, Залы, Сотрудники, Должности	хранение информации о деятельности музея, т.е. о залах, экспонатах, сотрудниках;	информацию о залах (номер, название, этаж, площадь)	User с регистрацией – сотрудник –	Список проводимых экскурсий, инфо о

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
		сотрудников, Вид искусства, Экспозиции, Выставки	доступ к информации, какой экспонат в каком месте находится и какой сотрудник за ним закреплен в качестве смотрящего; учет проводимых в музее экскурсий.	экспонатах(название, вид искусства, дата поступления, смотрящий), и возможность отобразить те, которые поступили в музей совсем недавно (на протяжении последнего полугодия); • какие сотрудники работают на определенном этаже музея (номер этажа задается пользователем при поиске), приглядывая за экспонатами, всю информацию об этих сотрудниках(фio, зал, телефон, должность); • количество проведенных экскурсий за все время работы музея за определенный сезон (лето, осень, весна, зима) по выбору пользователя и инфо о них(код экскурсии, наименование, дата, кол-во людей в группе). • количество экспонатов в каждом из залов музея, которые поступили в музей позднее заданной пользователем даты.	видит инфо о том, за какими экспонатами закреплен, их детальное описание, инфо какие экскурсии проводит и когда User с регистрацией – посетитель – имеет возможность купить билет, видит инфо о покупках и промокодах	залах, экспозициях и выставках с фото экспонатов Стоимость посещения в зависимости от дня недели, возраста, доп. услуг, промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
10.	Магазин бытовой химии	Сотрудники, Товары, Виды товаров, Изготовители, Заказы, Клиенты	Вы являетесь сотрудником коммерческого отдела компании, продающей различные товары через Интернет. Вашей задачей является отслеживание финансовой составляющей работы компании. Работа Вашей компании организована следующим образом: на Интернет-сайте компании представлены (выставлены на продажу) некоторые товары. Каждый из них имеет некоторое название, цену и единицу измерения (штуки, килограммы, литры). Для проведения исследований и оптимизации работы магазина Вы пытаетесь собирать данные с Ваших клиентов. При этом для Вас определяющее значение имеют стандартные анкетные данные, а также телефон и адрес электронной почты для связи. По каждому факту продажи Вы автоматически фиксируете клиента, товары, количество, дату продажи, дату доставки.	Прайс-лист на различные типы товаров; Список заказчиков с группировкой по городам; Товар, пользующийся наибольшим спросом; Товар, не пользующийся спросом; Ежемесячный объем продаж товаров каждого вида; Годовой отчет поступлений от продаж; Анализ данных должен включать следующие элементы: Сводные таблицы и диаграммы по клиентам, видам продукции, объемам и поступлениям от продаж; Прогноз продаж; Построение линейного тренда продаж.	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о заказах, продажах и клиентах с которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	Инфо о категориях товаров и самих товарах с фильтрацией по цене, промокоды, купоны
11.	Книжный магазин	Сотрудники, Товары, Виды товаров,	Вы являетесь сотрудником коммерческого отдела компании, продающей различные товары через Интернет. Вашей задачей является отслеживание финансовой	Прайс-лист на различные типы товаров; Список заказчиков с группировкой по городам;	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о	Инфо о категориях товаров и самих товарах с

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
		Изготовители, Заказы, Клиенты	составляющей работы компании. Работа Вашей компании организована следующим образом: на Интернет-сайте компании представлены (выставлены на продажу) некоторые товары. Каждый из них имеет некоторое название, цену и единицу измерения . Для проведения исследований и оптимизации работы магазина Вы пытаетесь собирать данные с Ваших клиентов. При этом для Вас определяющее значение имеют стандартные анкетные данные, а также телефон и адрес электронной почты для связи. По каждому факту продажи Вы автоматически фиксируете клиента, товары, количество, дату продажи, дату доставки.	Товар, пользующийся наибольшим спросом; Товар, не пользующийся спросом; Ежемесячный объем продаж товаров каждого вида; Годовой отчет поступлений от продаж; Анализ данных должен включать следующие элементы: Сводные таблицы и диаграммы по клиентам, видам продукции, объемам и поступлениям от продаж; Прогноз продаж; Построение линейного тренда продаж	заказах, продажах и клиентах с которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	фильтрацией по цене, промокоды, купоны
12.	Автосалон	Сотрудники, Товары, Виды товаров, Изготовители, Заказы, Клиенты	Вы являетесь сотрудником коммерческого отдела компании, продающей автомобили. Вашей задачей является отслеживание финансовой составляющей работы компании. Работа Вашей компании организована следующим образом: на Интернет-сайте компании представлены (выставлены на продажу) автомобили. Каждый из них	Прайс-лист на различные типы товаров; Список заказчиков с группировкой по городам; Товар, пользующийся наибольшим спросом; Товар, не пользующийся спросом;	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о заказах, продажах и клиентах с которыми работает	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д. , промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			имеет некоторое название, цену характеристики. Для проведения исследований и оптимизации работы магазина Вы пытаетесь собирать данные с Ваших клиентов. При этом для Вас определяющее значение имеют стандартные анкетные данные, а также телефон и адрес электронной почты для связи. По каждому факту продажи Вы автоматически фиксируете клиента, товары, количество, дату продажи, дату доставки.	Ежемесячный объем продаж товаров каждого вида; Годовой отчет поступлений от продаж; Анализ данных должен включать следующие элементы: Сводные таблицы и диаграммы по клиентам, видам продукции, объемам и поступлениям от продаж; Прогноз продаж; Построение линейного тренда продаж	User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	
13.	Риэлтерское агентство	Объекты недвижимости, Категории, Владельцы, Покупатели, Сотрудники, Продажи	Вы являетесь сотрудником коммерческого отдела риэлтерского агенства, продающей объекты недвижимости через Интернет. Вашей задачей является отслеживание финансовой составляющей работы компании. Работа Вашей компании организована следующим образом: на Интернет-сайте компании представлены (выставлены на продажу) объекты недвижимости. Каждый из них имеет некоторое название, цену и характеристики Для проведения исследований и	добавлять и редактировать информацию о объектах недвижимости, клиентах, сотрудниках компании, сделках. вывод определенного объекта недвижимости, статистики по сотрудникам, стоимости и суммы сделок с операциями по недвижимости и т.д.	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о сделках, объектах недвижимости и клиентах с которыми работает User с регистрацией –	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д. , промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			оптимизации работы агентства Вы пытаетесь собирать данные с Ваших клиентов. При этом для Вас определяющее значение имеют стандартные анкетные данные, а также телефон и адрес электронной почты для связи. По каждому факту продажи Вы автоматически фиксируете клиента, дату продажи, дату договора.		клиент – имеет возможность купить недвижимость, видит инфо об объектах, покупках и промокодах	
14.	Аптека	Медикаменты, Сотрудники, Продажи, Поставщики, Отделы аптеки, Категории медикаментов	Автоматизация работы аптеки, основным направлением которой является продажа медикаментов разных видов	добавлять и редактировать информацию о медикаментах(код, название, инструкция, описание, стоимость, фото), отделах аптеки, сотрудниках и поставщиках. информацию о всех продажах выбранных медикаментов. информация о конкретном лечащем средстве, о конкретном сотруднике, общей выручке со всех продаж и по отделам.	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и поставщиках с которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	Инфо о категориях медикаментов и самих медикаментах с фильтрацией по цене , доп. услугах, промокоды, купоны
15.	Медицинский центр	Клиенты, Диагнозы, Врачи,	Клиентом медицинского центра является любой человек, который хотя бы раз	актуальный список оказываемых услуг;	User с регистрацией –	инфо о категориях оказываемых

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
		Категории врачей, Отделение, Специализация врача, Продажи, Расписание приемов, Планируемые посещения, Услуги	воспользовался его услугами. При первом обращении клиента сотрудник центра заносит в базу данных всю необходимую информацию: фео, дату рождения, адрес и т.д. Медицинский центр предоставляет определенные типы услуг согласно фиксированному прайс-листу. Каждому типу относится несколько видов услуг, каждая из которой характеризуется названием и стоимостью. Известно, что один клиент в разное время может совершать несколько заказов. Также известно, что за одно обращение клиент может заказать несколько услуг. Один пациент может иметь несколько заболеваний, которые лечит один и/или разные врачи. Один врач может работать с несколькими пациентами.	Вносить информацию о новых услугах, заказах, удалять устаревшую информацию; Вносить информацию о новых клиентах, врачах, удалять устаревшую информацию; Инфо о • о планируемых посещениях с сортировкой по возрастанию дат и группировкой по пациентам; • о стоимости посещений конкретного пациента за определенный период времени с группировкой по врачам; • о списках пациентов, которым назначено посещение конкретного врача на конкретную дату; • обо всех пациентах заданного врача.	врач, который видит расписание и клиентов, записавшихся к нему, инфо о клиентах, процедурах, их итоговая стоимость User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д., промокоды, купоны
16.	Кинотеатр	Кинофильмы(название, страна, жанр, длительность, бюджет, постер, описание, рейтинг), Залы,	Автоматизация работы кинотеатра	добавлять и редактировать информацию о фильмах, билетах, сеансах, расписании, залах, кассирах и т.д. Инфо о сумме проданных билетов по дням, сеансам,	User с регистрацией – клиент, который купил билет и может видеть инфо о всех купленных	инфо о категориях фильмов, и самих фильмах с фильтрацией по цене/категории/дате и т.д., .,

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
		График показа, Продажа билетов, Цены на билеты, Жанры, Сеансы, Сотрудники(касси ры)...		фильмам, также можно вывести информацию по конкретному фильму	билетах и фильмах на которые он покупал билеты User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и поставщиках с которыми работает	промокоды, купоны
17.	Автосервис	Услуги, Заказы, Типы услуг, Клиенты, Мастера, Специализации мастеров, Типы авто, Запчасти, Виды запчастей	Автоматизация работы компании, занимающейся ремонтом автомобилей	добавлять и редактировать информацию о текущих ремонтах, клиентах автосервиса, запчастях, ремонтируемых машинах. вывод определенного вида запчастей, вычисление полной стоимости ремонта, включая стоимость работ и стоимость запчастей, итоговой суммы по каждому клиенту и т.д.	User с регистрацией – мастер, который видит расписание и клиентов, записавшихся к нему, инфо о клиентах, услугах, их итоговая стоимость User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д., ., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочны е модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
					покупках и промокодах	
18.	Сервисный центр	Услуги, Типы услуг, Заказы, Клиенты, Сотрудники, Специализация сотрудников, Запчасти, Виды запчастей, Ремонтируемые устройства, Виды ремонтируемых устройств	предприятие занимается настройкой, ремонтom и обслуживанием компьютерной техники и периферийных устройств, а также оказывает настройку рабочих мест клиента. Руководством принято решение создать базу данных Сервисный центр для автоматизации своей работы: хранения, поиска и ознакомления с информацией о клиентах, договорах, услугах. Известно, что за услугами сервисного центра обращаются клиенты. При первом обращении клиент оставляет о себе всю необходимую контактную информацию (ФИО, адрес, данные паспорта). Сотрудник центра обязан ознакомить клиента с предлагаемым перечнем оказываемых услуг. При заключении договора указывается его номер, дата заключения, фамилия клиента, дата заключения, срок выполнения, а также прилагается полный список всех оказываемых услуг. Известно, что в рамках одного договора, сервисный центр может оказать несколько видов услуг разного количества. Всю полученную информацию сотрудник вносит в базу данных. Руководству предприятия необходимо автоматизировать расчет итоговой суммы	добавлять и редактировать информацию о текущих ремонтах, клиентах сервиса, запчастях, ремонтируемых устройствах. вывод определенного вида запчастей, вычисление полной стоимости ремонта, включая стоимость работ и стоимость запчастей, итоговой суммы по каждому клиенту, годам и т.д.	User с регистрацией – мастер, который видит расписание и клиентов, записавшихся к нему, инфo о клиентах, услугах, их итоговая стоимость User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфo о покупках и промокодах	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д., ., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			каждого договора, поиск необходимой информации по запросам клиентам, создание отчетов по итогам работы.			
19.	Пиццерия	Ассортимент, Размер пиццы, Заказы, Клиенты, Курьеры	Вы являетесь сотрудником коммерческого отдела компании, продающей различные товары через Интернет. Вашей задачей является отслеживание финансовой составляющей работы компании. Работа Вашей компании организована следующим образом: на Интернет-сайте компании представлены (выставлены на продажу) некоторые товары. Каждый из них имеет некоторое название, цену и единицу измерения . Для проведения исследований и оптимизации работы магазина Вы пытаетесь собирать данные с Ваших клиентов. При этом для Вас определяющее значение имеют стандартные анкетные данные, а также телефон и адрес электронной почты для связи. По каждому факту продажи Вы автоматически фиксируете клиента, товары, количество, дату продажи, дату доставки.	добавлять и редактировать информацию о пиццах, заказах, клиентах, курьерах и т.д. подсчет стоимости заказа, количества заказов каждого клиента, итоговой суммы по каждому курьеру параметрический запрос на поиск пиццы, изготовленной на определенном соусе.	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о заказах, продажах и клиентах с которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	инфо о видах пицц и самих пиццах с фильтрацией по цене/категории и т.д., ., промокоды, купоны
20.	Прокат автомобилей	Автомобили, Модели авто, Тип кузова, Парки автомобилей, Клиенты, Прокаты, Продажи	Вы являетесь руководителем коммерческой службы в фирме, занимающейся прокатом автомобилей. Вашей задачей является отслеживание финансовых показателей работы пункта проката.	добавлять и редактировать информацию о текущих автомобилях, клиентах. вывод определенного вида автомобилей, вычисление полной стоимости проката	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о заказах, продажах и	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			В Ваш автопарк входит некоторое количество автомобилей различных марок, стоимостей и типов. Каждый автомобиль имеет свою стоимость проката. Стоимость проката автомобиля зависит не только от самого автомобиля, но от года выпуска. В базе данных хранятся данные об автомобилях: Государственный номер, Марка, Модель, Год выпуска, Стоимость автомобиля, Суточная стоимость проката. В пункт проката обращаются клиенты. Все клиенты проходят обязательную регистрацию, при которой о них собирается стандартная информация (Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон). Каждый клиент может обращаться в пункт проката несколько раз. В автопарке разработана система скидок (Наименование скидки, Процент от суммы проката) для постоянных клиентов и система штрафов (Наименование штрафа, Сумма штрафа) за возвращение автомобиля в ненадлежащем виде. Все обращения клиентов фиксируются в базе данных, при этом по каждой выдаче автомобиля запоминаются: Дата выдачи, Количество дней, Ожидаемая дата возврата, Сумма проката [Сумма проката = Стоимость проката за сутки * Количество дней], Сумма скидки, Сумма	по каждому клиенту, годам и т.д.	клиентах с которыми работает User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги проката, видит инфо о покупках и промокодах	т.д., ., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			штрафа, Итоговая сумма. В одной выдаче задействованы один автомобиль, один клиент, возможна скидка и может быть несколько видов штрафов.			
21.	Клининговая компания	Услуги, Типы услуг, Заказы, Клиенты, Сотрудники, Специализация сотрудников	Клининговая компания — организация, которая предлагает достаточно большой спектр клининговых услуг, такие, как профессиональная уборка помещений, офисов, коттеджей. При первом обращении клиента в клининговую компанию сотрудник фиксирует все необходимые данные: фио заказчика, название компании, контактный телефон, тип заказчика (частное или юридическое лицо). Далее сотрудник заносит данные о заказанных услугах: код заказа, адрес проведения клининговых работ, дата проведения работ, наименование и количество услуг. Предполагается, что за одно обращение клиент может заказать несколько видов услуг разного количества. После получения всей информации сотрудник компании выдает заказчику сформированный Договор оказания услуг с перечислением всех заказанных работ и подсчетом итоговой суммы договора. Клиенту необходимо сразу оплатить все услуги после получения договора на руки. В работу сотрудника также входит поддержание в актуальном состоянии прайс-листа на предоставление клининговых услуг, куда помимо названия	актуальный список оказываемых услуг; Вносить информацию о новых услугах, заказах, удалять устаревшую информацию; Вносить информацию о новых клиентах, сотрудниках, удалять устаревшую информацию; Инфо о • о планируемых работах с сортировкой по возрастанию дат и группировкой по клиентам; • о стоимости услуг для конкретного клиента за определенный период времени ; • обо всех клиентах выбранного сотрудника.	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о заказах, продажах и клиентах с которыми работает User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д., ., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			и стоимости услуги, вносятся примечания и указывается вид предоставляемых услуг.			
22.	Косметологический центр	Врачи, Категории врачей, Клиенты, Кабинеты, Услуги, Продажи, Расписание, Планируемые посещения	Клиентом косметологического центра является любой человек, который хотя бы раз воспользовался его услугами. При первом обращении клиента сотрудник косметологического центра заносит в базу данных всю необходимую информацию: фио, дату рождения, адрес и т.д. Косметологический центр предоставляет определенные типы услуг согласно фиксированному прайс-листу. Каждому типу относится несколько видов услуг, каждая из которой характеризуется названием и стоимостью. Известно, что один клиент в разное время может совершать несколько заказов. Также известно, что за одно обращение клиент может заказать несколько услуг.	актуальный список оказываемых услуг; Вносить информацию о новых услугах, заказах, удалять устаревшую информацию; Вносить информацию о новых клиентах, врачах, удалять устаревшую информацию;	User с регистрацией – врач, который видит расписание и клиентов, записавшихся к нему, инфо о клиентах, процедурах, их итоговая стоимость User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д., ., промокоды, купоны
23.	Фабрика игрушек	Сотрудники, Изделия, Виды изделий, Модель, Клиенты, Продажи	Фабрика производит игрушки нескольких видов и моделей. Все виды игрушек изготавливаются по заказам оптовых продавцов. Каждое наименование описывается: названием, кодом продукта, видом, моделью, ценой, атрибутом	Прайс-лист на различные типы игрушек; Список заказчиков с группировкой по городам; Игрушка, пользующаяся наибольшим спросом;	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и оптовиках с	Инфо о категориях товаров и самих товарах с фильтрацией по цене, .,

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			производится/снято с производства. Заказы от оптовых продавцов оформляются ежемесячно отдельно по каждому наименованию продукции. Заказ включает дату заказа, дату выполнения заказа, наименование компании-заказчика, наименование и количество продукции. В качестве информации о клиентах должны храниться следующие данные: код и наименование клиента, телефон, город, адрес.	Игрушка, не пользующаяся спросом; Ежемесячный объем продаж игрушек каждого вида; Годовой отчет поступлений от продаж; Анализ данных должен включать следующие элементы: Сводные таблицы и диаграммы по клиентам, видам продукции, объемам и поступлениям от продаж; Прогноз продаж; Построение линейного тренда продаж.	которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	промокоды, купоны
24.	Кондитерская	Сотрудники, Изделия, Виды изделий, Заказы, Клиенты	Вы являетесь сотрудником коммерческого отдела компании, продающей различные товары через Интернет. Вашей задачей является отслеживание финансовой составляющей работы компании. Работа Вашей компании организована следующим образом: на Интернет-сайте компании представлены (выставлены на продажу) некоторые товары. Каждый из них имеет некоторое название, цену и	добавлять и редактировать информацию о различных видах сладостей, информацию о текущем прайс-листе, о продажах, заказах, фирмах-производителях. вывод информации по виду товара, подсчет итоговой	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о заказах, продажах и клиентах с которыми работает	Инфо о категориях товаров и самих товарах с фильтрацией по цене, ., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			единицу измерения (штуки, килограммы, литры). Для проведения исследований и оптимизации работы магазина Вы пытаетесь собирать данные с Ваших клиентов. При этом для Вас определяющее значение имеют стандартные анкетные данные, а также телефон и адрес электронной почты для связи. По каждому факту продажи Вы автоматически фиксируете клиента, товары, количество, дату продажи, дату доставки.	суммы доставки, стоимости товаров в заказе и т.д.	User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	
25.	Продукты с доставкой	Сотрудники, Товары, Виды товаров, Заказы, Клиенты	Вы являетесь сотрудником коммерческого отдела компании, продающей различные товары через Интернет. Вашей задачей является отслеживание финансовой составляющей работы компании. Работа Вашей компании организована следующим образом: на Интернет-сайте компании представлены (выставлены на продажу) некоторые товары. Каждый из них имеет некоторое название, цену и единицу измерения (штуки, килограммы, литры). Для проведения исследований и оптимизации работы магазина Вы пытаетесь собирать данные с Ваших клиентов. При этом для Вас определяющее значение имеют стандартные анкетные данные, а также	добавлять и редактировать информацию о различных видах товаров, информацию о текущем прайс-листе, о продажах, заказчиках, фирмах-производителях. вывод информации по виду товара, подсчет итоговой суммы доставки, стоимости товаров в заказе и т.д.	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о заказах, продажах и клиентах с которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках	Инфо о категориях товаров и самих товарах с фильтрацией по цене, промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			телефон и адрес электронной почты для связи. По каждому факту продажи Вы автоматически фиксируете клиента, товары, количество, дату продажи, дату доставки.		самовывоза, покупках и промокодах	
26.	Агентство недвижимости	Недвижимость, Вид недвижимости, Сделки, Сотрудники, Владельцы, Покупатели/Арендаторы	Автоматизация работы компании, занимающейся продажей и арендой объектов недвижимости.	добавлять и редактировать информацию о объектах недвижимости, клиентах, сотрудниках компании, сделках. вывод определенного объекта недвижимости, статистики по сотрудникам, стоимости и суммы сделок с операциями по недвижимости и т.д.	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о сделках, объектах недвижимости и клиентах с которыми работает User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	Инфо о категориях объектов и самих объектах с фильтрацией по цене/виду объекта., промокоды, купоны
27.	Страховая фирма	Виды страхования, Клиенты, Объекты, Договоры о страховании,	Компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый филиал характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность компании организована следующим образом: к Вам обращаются различные лица с целью	Список филиалов с адресами и телефонами, Список договоров с указанием вида страхования, страховой суммы, тарифной ставки,	User с регистрацией – сотрудник – видит Список заключенных договоров	Список филиалов, видов страхования и тарифов., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
		Страховые агенты, Филиалы компании	заключения договора о страховании. В зависимости от принимаемых на страхование объектов и страхуемых рисков, договор заключается по определенному виду страхования (например, страхование автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, добровольное медицинское страхование). При заключении договора Вы фиксируете дату заключения, страховую сумму, вид страхования, тарифную ставку и филиал, в котором заключался договор. Нужно учесть, что договоры заключают страховые агенты. Помимо информации об агентах (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон), нужно еще хранить информацию о филиале, в котором работают агенты. Кроме того, нужно иметь возможность рассчитывать заработную плату агентам. Заработная плата составляет некоторый процент от страхового платежа (страховой платеж — это страховая сумма, умноженная на тарифную ставку). Процент зависит от вида страхования, по которому заключен договор.	филиала, даты заключения, даты окончания, страхового агента..., Список агентов для каждого филиала, Список видов страхования с указанием процента, Доход агентов с указанием филиала, вида страхования, суммы страховки, процентной ставки, страхового платежа процента, итог.	User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	
28.	Мебельная фабрика	Сотрудники, Изделия, Виды изделий, Модель, Клиенты, Продажи	Фабрика производит мебель нескольких видов (кухонную, кабинетную, офисную). Все виды мебели изготавливаются по заказам оптовых продавцов. Каждое наименование мебели	Прайс-лист на различные типы мебели; Список заказчиков с группировкой по городам;	User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и	Инфо о категориях товаров и самих товарах с фильтрацией по

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			описывается: названием, кодом продукта, видом, моделью, ценой, атрибутом производится/снято с производства. Заказы от оптовых продавцов оформляются ежемесячно отдельно по каждому наименованию продукции. Заказ включает дату заказа, дату выполнения заказа, наименование компании-заказчика, наименование и количество продукции. В качестве информации о клиентах должны храниться следующие данные: код и наименование клиента, телефон, город, адрес.	Мебель, пользующаяся наибольшим спросом; Мебель, не пользующаяся спросом; Ежемесячный объем продаж мебели каждого вида; Годовой отчет поступлений от продаж; Анализ данных должен включать следующие элементы: Сводные таблицы и диаграммы по клиентам, видам продукции, объемам и поступлениям от продаж; Прогноз продаж; Построение линейного тренда продаж.	оптовиках с которыми работает User с регистрацией – покупатель – имеет возможность купить товар, видит инфо о точках самовывоза, покупках и промокодах	цене., промокоды, купоны
29.	Ремонт одежды или обуви	Услуги, Заказы, Типы услуг, Клиенты, Продажи услуг, Мастера, Специализации мастеров, Категории ремонта, Объекты	Автоматизация работы фирмы, занимающейся ремонтом одежды или обуви	добавлять и редактировать информацию о текущих ремонтах, клиентах сервиса, запчастях, ремонтируемых вещах. вывод определенного вида услуг, вычисление полной стоимости ремонта,	User с регистрацией – мастер, который видит расписание и клиентов, записавшихся к нему, инфо о	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д. ., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
		ремонта, Запчасти(молнии, набойки, кожа...)		включая стоимость работ и стоимость запчастей, итоговой суммы по каждому клиенту, годам и т.д.	клиентах, услугах, их итоговая стоимость User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги, видит инфо о покупках и промокодах	
30.	Ветеринарная клиника	Клиенты, Домашние животные(пациенты), Диагнозы, Врачи, Категории врачей, Отделение, Специализация врача, Продажи, Расписание приемов, Планируемые посещения, Услуги	Клиентом ветеринарной клиники является любой человек, который хотя бы раз воспользовался его услугами для своего домашнего питомца. При первом обращении клиента сотрудник центра заносит в базу данных всю необходимую информацию: ф.и.о, дату рождения, адрес, инфо о питомце и т.д. Медицинский центр предоставляет определенные типы услуг согласно фиксированному прайс-листу. Каждому типу относится несколько видов услуг, каждая из которых характеризуется названием и стоимостью. Известно, что один клиент в разное время может совершать несколько заказов. Также известно, что за одно обращение клиент может заказать несколько услуг.	актуальный список оказываемых услуг; Вносить информацию о новых услугах, заказах, удалять устаревшую информацию; Вносить информацию о новых клиентах, врачах, удалять устаревшую информацию; Инфо о • о планируемых посещениях с сортировкой по возрастанию дат и группировкой по пациентам; • о стоимости посещений конкретного пациента за	User с регистрацией – врач, который видит расписание и клиентов, записавшихся к нему, инфо о клиентах, процедурах, их итоговая стоимость User с регистрацией – клиент – имеет возможность купить услуги,	инфо о категориях оказываемых услуг и самих услугах с фильтрацией по цене/категории и т.д. ., промокоды, купоны

№	Web сайт	Ориентировочные модели	Описание (что должно быть обеспечено)	Отображается для Админа (Superuser)	Отображается для User с регистрацией – личный кабинет + все что видит User без регистрации	Отображается для User без регистрации
			Один клиент может иметь несколько питомцев. Один пациент может иметь несколько заболеваний, которые лечит один и/или разные врачи. Один врач может работать с несколькими пациентами.	определенный период времени с группировкой по врачам; • о списках пациентов, которым назначено посещение конкретного врача на конкретную дату; • обо всех пациентах заданного врача.	видит инфо о покупках и промокодах	
31.	Театр	Спектакли(название, жанр, длительность, постер, описание), Актеры, График показа, Продажа билетов, Цены на билеты, Жанры, Сотрудники(кассиры)...	Автоматизация работы кинотеатра	добавлять и редактировать актеров, информацию о театрах и спектаклях, а также вести учет всех выступлений актеров в определенных спектаклях. вывод информации по конкретному актеру, на вывод спектакля определенной стоимости, удаление уволенного актера из базы, скидки на билеты в театре и т.д.	User с регистрацией – клиент, который купил билет и может видеть инфо о всех купленных билетах и спектаклях на которые он покупал билеты User с регистрацией – сотрудник – видит инфо о продажах и поставщиках с которыми работает	Инфо о ценах, жанрах спектаклей и самих спектаклях, занятых актерах с фильтрацией по цене/жанру/актер, промокоды, купоны

Контрольные вопросы:

1. Что такое Django
2. Установка и настройка Django
3. Создание первого проекта
4. Создание первого приложения
5. Представления и маршрутизация в Django
6. Обработка запроса
7. Определение маршрутов и функции path и re_path
8. Получение данных запроса. HttpRequest
9. HttpResponse и отправка ответа
10. Параметры представлений
11. Вложенные маршруты и функция include
12. Параметры строки запроса
13. Переадресация и отправка статусных кодов
14. Отправка json
15. Шаблоны
16. Создание и использование шаблонов
17. Передача данных в шаблоны
18. Встроенные теги шаблонов
19. Фильтры шаблонов
20. Статические файлы
21. TemplateView
22. Конфигурация шаблонов
23. Расширение шаблонов и фильтр extends
24. Вложенные шаблоны и фильтр include
25. Работа с формами в Django
26. Отправка форм
27. Определение форм Django
28. Типы полей формы
29. Настройка формы и ее полей
30. Валидация данных

31. Детальная настройка полей формы
32. Стилизация полей форм
33. Модели в Django
34. Подключение к базе данных
35. Создание моделей
36. Типы полей моделей
37. QuerySet API
38. Создание и получение объектов модели
39. Редактирование и удаление объектов модели
40. Фильтрация
41. values и values_list и сортировка
42. Операции с множествами
43. Получение отдельных объектов и проверка их наличия
44. Агрегатные операции
45. Выполнение SQL-выражений
46. CRUD. Все базовые операции с моделями в веб-приложении
47. Отношение один ко многим (One to Many)
48. Практический пример связи один ко многим
49. Отношение многие ко многим (Many to Many)
50. Отношение многие ко многим (Many to Many)
51. Отношение один к одному (One to one)

Дополнительное задание лабораторной работы 5:
МНОГОЗАДАЧНОСТЬ, КОНКУРЕНТНОСТЬ И АСИНХРОННОСТЬ В PYTHON

1. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

Для глубокого погружения в тему рекомендуется изучить следующие материалы:

- **Базовые концепции:** [Senjun.ru](https://senjun.ru) — Многопоточность и процессы в Python
- **Сравнение подходов (Sync vs Async):** [DZone — Python Async vs Sync Blocking](https://dzone.com/articles/python-async-vs-sync-blocking)

- Детекция блокировок в Asyncio: [DZone — Advanced Blocking Detection](#)
- Синхронизация в асинхронной среде: [DZone — Synchronization with Asyncio](#)
- Официальный концептуальный обзор: [Python Docs — Conceptual Overview of Asyncio](#)
- Русскоязычный гид: [Python Academy — Введение в Asyncio](#)

Ниже представлено углубленное описание теоретического минимума с подробными пояснениями, примерами кода и анализом механизмов работы каждого инструмента.

2. ПОДРОБНЫЙ ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

2.1. Конкурентность vs Параллелизм

Понимание разницы между этими понятиями — ключ к выбору правильной архитектуры приложения.

Конкурентность (Concurrency) — это искусство управления множеством задач одновременно. Представьте повара на кухне: он нарезает овощи, но каждые 2 минуты отвлекается, чтобы помешать суп, а затем проверяет духовку. Он не делает всё это в одну и ту же наносекунду, но за счет быстрого переключения создается прогресс по всем направлениям. В программировании это "иллюзия одновременности", реализуемая через переключение контекста процессором.

Параллелизм (Parallelism) — это физическое выполнение нескольких задач в один и тот же момент времени. Это возможно только в многоядерных системах. Если на кухне работают два повара, один может *одновременно* с другим резать лук. Здесь нет переключений — задачи выполняются физически независимо.

2.2. Типы задач: I/O-bound и CPU-bound

Эффективность многозадачности напрямую зависит от того, какой ресурс является "бутылочным горлышком".

1. **I/O-bound (Input/Output bound):** Задачи, скорость которых ограничена внешними системами. Сюда относятся:
 - Запросы к API или базам данных.
 - Чтение и запись больших файлов на диск.
 - Ожидание ввода пользователя.

- **Характеристика:** Процессор простаивает 99% времени, ожидая ответа от сети или диска.
- 2. **CPU-bound:** Задачи, скорость которых ограничена мощностью центрального процессора. Сюда относятся:
 - Математические расчеты (например, вычисление числа π).
 - Обработка и сжатие видео/изображений.
 - Машинное обучение и работа с матрицами.
 - **Характеристика:** Процессор загружен на 100%, выполняя миллиарды инструкций в секунду.

2.3. Инструменты Python: Глубокое погружение

2.3.1. Threading (Многопоточность)

Потоки в Python — это "легковесные" единицы внутри одного процесса. Они разделяют общую память, что позволяет им легко обмениваться данными, но создает риск ошибок (состояние гонки).

Механизм GIL: В стандартном Python (CPython) существует Global Interpreter Lock. Это глобальная блокировка, которая гарантирует, что только один поток может выполнять байт-код Python в данный момент. Это делает потоки бесполезными для CPU-bound задач (они будут стоять в очереди к интерпретатору), но очень эффективными для I/O-задач: когда один поток засыпает в ожидании ответа от сервера, он "отпускает" GIL, позволяя другому потоку начать работу.

```
import threading
import time

def io_task(name):
    print(f"Поток {name} начал ожидание...")
    time.sleep(2) # Имитация запроса к БД (I/O)
    print(f"Поток {name} завершил работу")

# Создаем 3 потока
threads = []
for i in range(3):
    t = threading.Thread(target=io_task, args=(f"T-{i}",))
    threads.append(t)
    t.start()

for t in threads:
    t.join() # Ждем завершения всех потоков
```

2.3.2. Multiprocessing (Многопроцессорность)

Этот модуль позволяет обойти ограничения GIL. Вместо создания потоков он создает **новые процессы**, каждый из которых имеет свой собственный экземпляр интерпретатора Python и свою изолированную область памяти.

Особенности использования multiprocessing:

- **Истинный параллелизм:** Процессы могут выполняться на разных ядрах CPU физически одновременно.
 - **Изоляция:** Если один процесс упадет с критической ошибкой, остальные продолжат работу.
 - **Межпроцессорное взаимодействие (IPC):** Поскольку память не общая, данные между процессами передаются через сериализацию (модуль pickle), что требует времени.
-

```
import multiprocessing

def cpu_heavy_task(n): 1 usage
    # Сложный расчет: сумма квадратов
    return sum(i * i for i in range(n))

if __name__ == "__main__":
    # Используем Pool для автоматического распределения задач по ядрам
    with multiprocessing.Pool(processes=4) as pool:
        numbers = [10**7, 10**7 + 1, 10**7 + 2, 10**7 + 3]
        results = pool.map(cpu_heavy_task, numbers)
    print(f"Результаты: {results}")
```

2.3.3. Asyncio (Асинхронность)

Asyncio — это современный подход к конкурентности, основанный на **кооперативной многозадачности**. В отличие от потоков, где операционная система сама переключает выполнение в любой момент, в асинхронном коде функция сама решает, когда отдать управление.

Основные термины:

- **Event Loop (Цикл событий):** "Диспетчер", который запускает задачи и переключается между ними, когда они входят в состояние ожидания.
 - **Coroutine (Корутина):** Функция, объявленная как `async def`. Она не выполняется сразу, а возвращает объект-корутину.
 - **Await:** Ключевое слово, которое приостанавливает выполнение текущей функции и говорит циклу событий: "Я жду, займись пока чем-то другим".
-

```
import asyncio

async def fetch_data(id): 3 usages
    print(f"Начало запроса {id}...")
    # await НЕ блокирует поток, а отдает управление циклу событий
    await asyncio.sleep(1)
    print(f"Данные {id} получены!")
    return f"Data {id}"

async def main(): 1 usage
    # Запускаем 3 задачи конкурентно
    tasks = [fetch_data(1), fetch_data(2), fetch_data(3)]
    results = await asyncio.gather(*tasks)
    print(f"Все результаты: {results}")

if __name__ == "__main__":
    asyncio.run(main())
```

Почему это важно? Asyncio работает в **одном потоке**, но способен обрабатывать тысячи соединений одновременно с минимальными затратами оперативной памяти, в то время как создание тысячи потоков (*threading*) могло бы привести к краху системы из-за нехватки ресурсов.

3. ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Общие требования к реализации:

- **Задача А (Threading):** Сконцентрироваться на работе с общими данными и использовании примитивов синхронизации (Lock, Semaphore).
- **Задача Б (Multiprocessing):** Использовать большие объемы данных (списки от элементов), чтобы оправдать накладные расходы на создание процессов.
- **Задача В (Asyncio):** Реализовать конкурентное выполнение большого количества легких сетевых задач (имитация через asyncio.sleep).

№	Бизнес-кейс	Детальное описание задач (А, Б, В)
1	Агрегатор валют	А. 5 потоков запрашивают курсы с разных бирж (задержка 1с). Б. Расчет среднего значения из списка в цен. В. Асинхронно собрать данные о котировках с 10 разных сайтов.
2	Система логов	А. 5 потоков одновременно пишут сообщения в один файл, используя Lock. Б. Параллельный поиск подстроки "CRITICAL" в 4 массивах данных по 100МБ каждый. В. Асинхронная запись 50 небольших записей в лог-базу.
3	Сборка заказов	А. 5 потоков эмулируют работу упаковщиков (с задержкой). Б. Расчет персональных скидок для 10^6 позиций в чеке. В. Асинхронная рассылка push-уведомлений 15 клиентам о готовности.
4	Парсер новостей	А. Потоки скачивают текст 5 статей. Б. Подсчет частоты вхождения слов во всем массиве скачанного текста. В. Асинхронная проверка HTTP-статусов (200 OK) для списка из 20 ссылок.
5	Банк	А. 10 потоков выполняют deposit на один общий счет (использовать Lock). Б. Расчёт сложных (дифференцированных) процентов для базы из $5 \cdot 10^5$ вкладов. В. Асинхронный опрос состояния баланса в 10 филиалах.
6	Фото-редактор	А. Потоки имитируют загрузку 5 тяжелых фото на сервер. Б. Применение цветового фильтра (математическое преобразование) к матрице 2000×2000 пикселей . В. Асинхронное создание 15 миниатюр (превью).
7	Умный склад	А. 5 потоков бронируют ячейки на складе, используя Semaphore (ограничение мест). Б. Подсчет общей суммы остатков по 4 территориально распределенным БД. В. Асинхронное обновление статусов 20 посылок.
8	Math Server	А. Потоки принимают и ставят в очередь входящие TCP-запросы.

№	Бизнес-кейс	Детальное описание задач (А, Б, В)
		Б. Поиск всех простых чисел в диапазоне до 10^6. В. Асинхронное вычисление 15 первых чисел ряда Фибоначчи.
9	IT Мониторинг	А. 5 потоков выполняют ring серверов (задержка 1с). Б. Анализ больших дампов памяти на предмет утечек (поиск аномальных значений). В. Асинхронная отправка 20 алертов в мессенджеры.
10	E-commerce	А. Потоки имитируют добавление товаров в корзину разными пользователями. Б. Генерация отчетного PDF-файла (имитация через сложные строковые операции). В. Асинхронный поиск товара по 10 разным категориям склада.
11	Биоинформатика	А. Чтение 5 длинных цепочек ДНК из файлов. Б. Поиск специфического паттерна гена в массиве из 10^6 символов. В. Асинхронная отправка результатов анализа в облачное хранилище.
12	Билетная касса	А. 5 потоков пытаются купить билеты на одни и те же места (Lock). Б. Расчет оптимальной стоимости билета на основе динамического спроса. В. Асинхронная генерация и отправка 10 электронных чеков.
13	IoT Система	А. Потоки опрашивают 5 датчиков температуры (блокирующий ввод). Б. Обработка кадра с видеокамеры (преобразование матрицы яркости). В. Асинхронная команда на включение 10 смарт-ламп.
14	Game Engine	А. Потоки обновляют сетевые координаты 5 игроков. Б. Расчет векторов столкновения для 10^5 объектов на карте. В. Асинхронная подгрузка текстур с сервера во время игры.
15	Архиватор	А. Потоки считывают 5 разных сегментов одного архива. Б. Выполнение сжатия данных (алгоритм подсчета контрольных сумм блоков). В. Асинхронная проверка целостности 15 файлов в облаке.

№	Бизнес-кейс	Детальное описание задач (А, Б, В)
16	CRM-система	А. Потоки создают новые карточки сделок в базе. Б. Построение аналитической воронки продаж из массива в 10^5 записей. В. Асинхронный экспорт данных из 10 JSON-файлов.
17	Крипто-узел	А. Потоки проверяют подписи транзакций в пуле. Б. Майнинг: подбор хэша, удовлетворяющего условию (сложность вычислений). В. Асинхронная синхронизация данных с 5 соседними узлами.
18	Таксопарк	А. Потоки распределяют входящие заказы между водителями. Б. Расчет кратчайшего пути на графе из 10^4 узлов (алгоритм Дейкстры). В. Асинхронный расчет времени прибытия для 15 машин.
19	Телемедицина	А. Потоки записывают данные пациентов в электронную очередь. Б. Анализ рентгеновского снимка (поиск светлых пятен в массиве пикселей). В. Асинхронная рассылка 10 рецептов в аптеки.
20	Social Media	А. Потоки обновляют счетчики лайков под постом (Like). Б. Расчет матрицы схожести интересов пользователей (рекомендательная система). В. Асинхронная подгрузка последних 20 комментариев.
21	Торговая биржа	А. Потоки обрабатывают заявки в "биржевом стакане". Б. Расчет индикатора скользящей средней (SMA) для 10^6 точек цены. В. Асинхронное выставление 10 лимитных ордеров.
22	Библиотека	А. 5 потоков берут книги, используя Semaphore(2) (всего 2 библиотекаря). Б. Индексация всех уникальных слов в 4 томах произведений. В. Асинхронный поиск книги по 10 онлайн-каталогам.
23	Метеостанция	А. Потоки собирают показатели скорости ветра с 5 датчиков. Б. Моделирование движения фронта (решение дифференциальных уравнений). В. Асинхронная отправка данных на 10 метеорологических карт.

№	Бизнес-кейс	Детальное описание задач (А, Б, В)
24	Логистика	А. Потоки распределяют грузы по зонам выгрузки. Б. Решение "задачи о рюкзаке" для оптимизации загрузки фургона (10^5 предметов). В. Асинхронный трекинг 15 посылок по всему миру.
25	AdTech (Реклама)	А. Потоки фиксируют клики по баннерам в реальном времени. Б. Сегментация базы из 10^5 пользователей по возрастным категориям. В. Асинхронный подбор рекламного объявления для 15 слотов.
26	EdTech (Тесты)	А. Потоки принимают ответы от студентов (блокирующее ожидание). Б. Проверка кода/ответов и автоматический расчет итогового балла. В. Асинхронная генерация и отправка 10 PDF-сертификатов.
27	Мессенджер	А. Потоки управляют созданием групповых чатов. Б. Контент-фильтр: поиск запрещенных слов в массиве из 10^5 сообщений. В. Асинхронная доставка сообщения 20 участникам группы.
28	Завод 4.0	А. Потоки эмулируют работу 5 производственных линий. Б. Расчет статистических отклонений в качестве деталей за смену. В. Асинхронный заказ запчастей у 10 поставщиков при нехватке.
29	Smart Cinema	А. Потоки продают билеты на сеанс в реальном времени (Lock). Б. Перекодирование аудио-дорожки фильма (изменение частоты дискретизации). В. Асинхронная валидация 20 QR-кодов на входе.
30	Cyber Security	А. Потоки считывают пакеты данных из сетевого интерфейса. Б. Поиск сигнатур вирусов в бинарном дампе файла весом 500МБ. В. Асинхронная блокировка 10 подозрительных IP-адресов.

Методические указания к выполнению:

1. **Замер времени:** Для каждой из задач используйте `time.perf_counter()` в начале и в конце функции.

2. **Сравнение:** Ответьте, почему в задаче **Б** время выполнения значительно меньше, чем если бы вы использовали обычный цикл, и почему в задаче **В** вы смогли обработать больше запросов за то же время, что и в задаче **А**.

3. **Синхронизация:** В задачах, где указано (Lock или Semaphore), обязательно продемонстрируйте корректную работу с общими ресурсами, чтобы избежать потери данных.